

Organisatorisches Dokument

AUFGABENSTELLUNG

Sommersemester 2026

für Lehrveranstaltung

Oberseminar Automatisierungstechnik

zum Thema

**Maschinelles Lernen für Robotik: Neuronale Netze für
Navigation mobiler Roboter**

Engl. Machine Learning for Robotics: Neural Networks for
Navigation of mobile Robots

Dozent(en):

Dr.-Ing. E. Dueblenk

28.04.2026

INHALT

Inhalt	2
Akronyme	3
1 Seminarthema im Überblick.....	4
2 Aufgabenstellung	5
2.1 Übergeordnete Ziele des Oberseminars.....	5
2.2 Seminarteilthemen.....	6
2.2.1 Seminarteilthemen	6
2.2.2 Themenübergreifende Links	6
2.2.3 YOLO26-Software	7
2.3 Vorgaben.....	7
2.3.1 Muster.....	7
2.3.2 OPAL-Kurs.....	7
2.4 Teilaufgaben.....	7
2.4.1 Teilaufgabe 1: Analyse der festgelegten Lösung einer Teilaufgabe in der Navigation mobiler Roboter, Kennenlernen und ggf. Inbetriebnahme der Software.....	7
2.4.2 Teilaufgabe 2: Verstehen der Lösung der Navigation-Teilaufgabe mithilfe des verwendeten neuronalen Netzes	9
2.4.3 Teilaufgabe 3: Verstehen von Prinzipien zur Lösung ähnlicher Aufgaben mithilfe von neuronalen Netzen (optional)	9
2.4.4 Teilaufgabe 4: Dokumentation, Präsentation und Abgabe	9

AKRONYME

2D	zwei-dimensional
3D	drei-dimensional
API	application programming interface (deu. Programmierschnittstelle)
DL	Deep Learning
NN	neuronales Netz
CPU	engl. Central Processing Unit
GPU	engl. Graphics Processing Unit
RAM	engl. random access memory

1 SEMINARTHEMA IM ÜBERBLICK

Guidance, Navigation und Control (GNC) sind wichtige Funktionen eines mobilen Roboters.

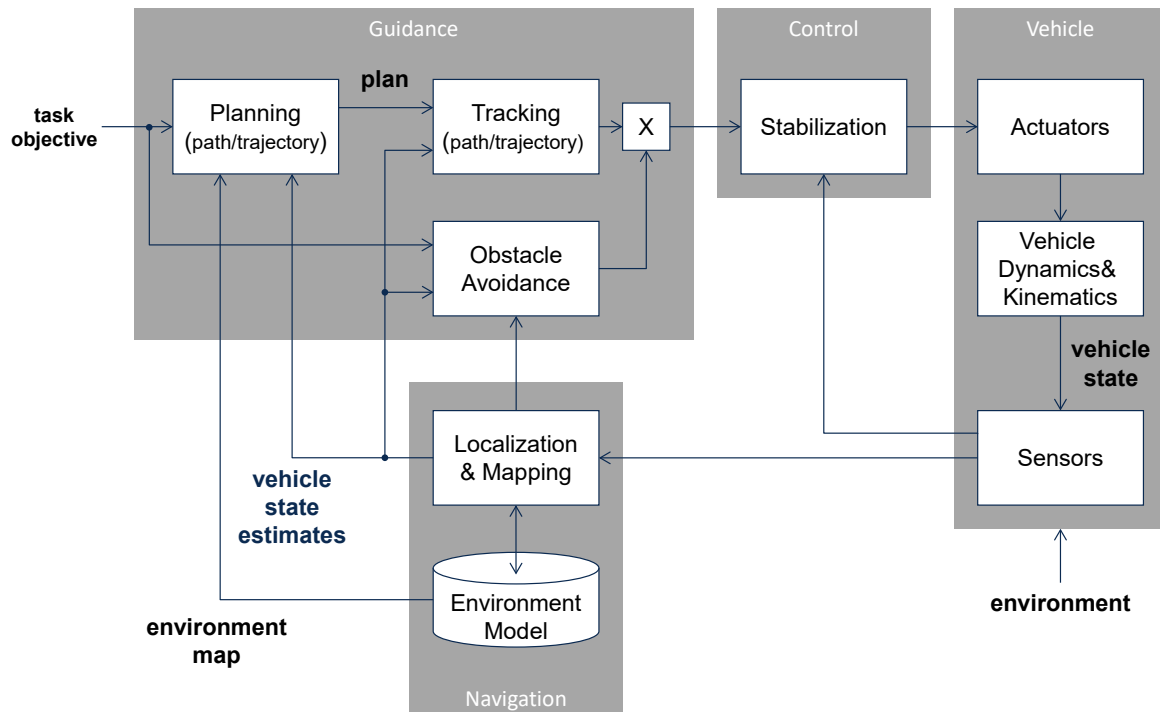


Abbildung 1.1 Architektur des Steuerungs- bzw. der Regelungssystems für einen mobilen Roboter

Funktion Navigation – Schwerpunkt der Lehrveranstaltung:

- Eingangsdaten – Sensordaten wie 2D-Bilder, 3D-Bilder, LIDAR Scans, Punktwolken (engl. point clouds), Winkelgeschwindigkeiten, Beschleunigungen, Daten von Inkrementalgebern der Motoren, usw.
- Ausgangsdaten – Pose des Roboters (Position und Lage) und ggf. Karte in einem Referenzkoordinatensystem.
- Aufgabe „Localization & Mapping“ – Bestimmung der Roboterpose und ggf. der Karte unter Verwendung von Sensordaten und anderen a priori Informationen.

Beachte: In der Literatur findet man den Begriff Navigation auch mit einer anderen Bedeutung – als Aufgabe den Roboter zu einem gewünschten Ort bzw. Orten zu bringen bzw. zu steuern (s. auch Navigieren).

Funktion Guidance (Führung):

- Eingangsdaten – Ziele, Randbedingungen, Pose des Roboters und ggf. Karte.
- Ausgangsdaten – erforderlicher Bewegungszustand, z.B. Trajektorien in speziellen Räumen, Geschwindigkeiten und Winkelgeschwindigkeiten des Roboters – Eingang für Control.
- Aufgaben „Planning (path/trajectory)“, „Tracking (path/trajectory)“, „Obstacle Avoidance“ – Bestimmung der Eingangsdaten für Control-Funktion mithilfe von Generatoren und Verfolger für Pfade, Trajektorien, Hindernisvermeidung.

Funktion Control (Regelung):

- Eingangsdaten – erforderlicher Bewegungszustand aus der Guidance-Funktion.

- Ausgangsdaten – Steuersignale für Stellglieder (im Bild Actuators) des Roboters, z.B. Steuerspannungen für Motoren.
- Aufgabe „Stabilization“ – Bestimmung der Steuersignale für Stellglieder unter Verwendung von internen Komponenten wie Regler und Steller.

Maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen stellt einen vielversprechenden Ansatz vor allem zur Lösung der Aufgabe der Navigation dar.

Das Ziel des Seminars ist es, die künstlichen neuronalen Netze bei ausgewählten (Teil-)Aufgaben der Navigation in der mobilen Robotik kennenzulernen, verwendete Lösungen zu analysieren und zu präsentieren.

Dabei sind folgende Teilaufgaben von jeder Gruppe zu erledigen:

- Analyse der festgelegten Lösung einer Teilaufgabe in der Navigation mobiler Roboter, Kennenlernen und ggf. Inbetriebnahme der Software,
- Verstehen der Lösung der Navigation-Teilaufgabe mithilfe des verwendeten neuronalen Netzes,
- Verstehen der Prinzipien zur Lösung ähnlicher Aufgaben mithilfe von neuronalen Netzen (optional),
- Dokumentation und Präsentation.

2 AUFGABENSTELLUNG

2.1 ÜBERGEORDNETE ZIELE DES OBERSEMINARS

Wie erarbeitet man sich aufgabenspezifische wissenschaftliche Inhalte und wie stellt man diese dar?

- Durcharbeiten vorhandener Lösungen, ggf. Durcharbeiten vorhandener Dokumentation zu verwendeten Software-Werkzeugen,
- Suche und Durcharbeiten von Literatur zu neuronalen Netzen (NL), Deep Learning (DL)
- Darstellung der Arbeitsergebnisse (Präsentation, Poster, Seminararbeit *)

*) Seminararbeit ist für Studierende des Studienganges „Mechatronik“ nicht obligatorisch.

2.2 SEMINARTEILTHEMEN

Das übergeordnete Thema des Oberseminars bezieht sich auf die Navigation mobiler Roboter. In der Navigation sind mehrere Teilaufgaben definierbar, die mit künstlichen neuronalen Netzen lösbar sind. Im Oberseminar wird nur ein Netz YOLO26 betrachtet [1]. Eine Navigation-Teilaufgabe bildet dabei Grundlage für ein Seminartheilthema und die Seminartheilthemen werden in diesem Kapitel angegeben.

2.2.1 Seminartheilthemen

Tabelle 2.1 Seminartheilthemen und Links

1. Teilthema	YOLO26: Detektion von Objekten in Bildern
Link(s)	Software und Dokumentation: Einstieg in Kapitel 1. Detection im YOLO26 Tutorial von Ultralytics Inc. https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb#scrollTo=8Go5qqS9LbC5
2. Teilthema	YOLO26: Segmentierung von Bildern
Link(s)	Software und Dokumentation: Einstieg in Kapitel 2. Segmentation im YOLO26 Tutorial von Ultralytics Inc. https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb#scrollTo=WFPJlQ1_L5HT
3. Teilthema	YOLO26: Klassifizierung von Objekten in Bildern
Link(s)	Software und Dokumentation: Einstieg in Kapitel 3. Classification im YOLO26 Tutorial von Ultralytics Inc. https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb#scrollTo=5q9Zu6z1L5rS
4. Teilthema	YOLO26: Bestimmung von Objekt-Posen in Bildern
Link(s)	Software und Dokumentation: Einstieg in Kapitel 4. Pose im YOLO26 Tutorial von Ultralytics Inc. https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb#scrollTo=si4aKFNg19vX
5. Teilthema	YOLO26: Detektion von Objekten in Bildern mit Orientierung
Link(s)	Software und Dokumentation: Einstieg in Kapitel 5. Oriented Bounding Boxes (OBB) im YOLO26 Tutorial von Ultralytics Inc. https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb#scrollTo=IjNKC10OB5YS

Für alle Teilthemen gemeinsam:

- Weiterführende Informationen über die weiterführenden ... Docs-Link
- Siehe auch Überblick zu YOLO26 <https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/>
- Quellcode befindet sich hier <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- Siehe auch YOLO-Papers in **2.2.2.**

2.2.2 Themenübergreifende Links

Allgemeine Links zum Thema von künstlichen neuronalen Netzen:

- Online-Buch von Michael Nielsen <http://neuralnetworksanddeeplearning.com/index.html> mit einer sehr guten kompakten Darstellung von Grundlagen in Bereichen Struktur, Training, Regularisierung, Wahl von Hyper-Parametern.

YOLO26-Papers:

- Ranjan Sapkota, Rahul Harsha Cheppally, Ajay Sharda, Manoj Karkee. YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection. In ArXiv, 2026. <https://arxiv.org/abs/2509.25164> (abgerufen am 10.03.26)
- Sudip Chakrabarty. YOLO26: An Analysis of NMS-Free End to End Framework for Real-Time Object Detection. In ArXiv, 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.12882> (abgerufen am 10.03.26)

2.2.3 YOLO26-Software

Die Python-Software von YOLO26 kann direkt im Online Tutorial von Ultralytics Inc. (Ultralytics Colab Notebook) ausgeführt und erprobt werden. Dafür wird ein Google-Konto benötigt. Starten Sie die Nutzung vom YOLO26 Tutorial von Ultralytics Inc. vom Anfang der Webseite. Nach Anklicken des Links für Ihr Teilthema gehen Sie zum Beginn der Webseite und führen Sie zuerst die im Kapitel Setup vorbereiteten Schritte durch und ggf. installieren Sie vorher eine dort angegebene Version des Python-Interpreter.

Alternativ ist die YOLO26-Software in einer Python-Entwicklungsumgebung Ihrer Wahl nutzbar. Beachten Sie bitte dafür die Dokumentation unter den obigen Link für Ihr Teilthema. Die Schritte im Kapitel Setup sollen auch hier berücksichtigt werden.

2.3 VORGABEN

2.3.1 Muster

Die Muster für Folien der Zwischenpräsentation, Poster und Seminararbeit finden Sie auf der Seite des OPAL-Kurses in OPAL. Die Dateien basieren aus Microsoft Office Vorlagen des [Corporate Designs der TU Dresden 2025](#).

2.3.2 OPAL-Kurs

- OPAL-Kurs (TU Dresden) für die Lehrveranstaltung „Oberseminar Automatisierungstechnik“.
- Alle wichtigen Unterlagen, Dateien und Informationen
- Primäres Kommunikationsmedium: Termine, Email, Forum, Mitteilungen, Kalender
- Direkt erreichbar unter <https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/12449579010>

2.4 TEILAUFGABEN

Es sind folgende Teilaufgaben von jeder Gruppe zu lösen:

- Analyse der festgelegten Lösung einer Teilaufgabe in der Navigation mobiler Roboter, Kennenlernen und ggf. Inbetriebnahme der Software,
- Verstehen der Lösung der Navigation-Teilaufgabe mithilfe des verwendeten neuronalen Netzes,
- Verstehen der Prinzipien zur Lösung ähnlicher Aufgaben mithilfe von neuronalen Netzen (optional),
- Dokumentation und Präsentation.

2.4.1 Teilaufgabe 1: Analyse der festgelegten Lösung einer Teilaufgabe in der Navigation mobiler Roboter, Kennenlernen und ggf. Inbetriebnahme der Software

- Finden Sie die Materialien zur Lösung in Ihrem Teilthema unter Verwendung von den angegebenen Links (i.A. wissenschaftliche(s) Paper(s), Hilfeseiten, Software, usw.).
- Analysieren Sie die Lösung, machen Sie ein paar Tests und ggf. Trainingsläufe mit der Software und verstehen Sie die wichtigsten Eckdaten und Vorgänge unter folgenden Fragenstellungen:

- 1) Welche Teilaufgabe in der Navigation mobiler Roboter wird gelöst?
 - 2) Was sind die konkreten Eingangsdaten des zur Lösung verwendeten Netzes (mathematisch)?
 - 3) Was sind die konkreten Ausgangsdaten des Netzes (mathematisch)?
 - 4) Was sind die konkreten Ausgangsdaten der Nachbearbeitung (**falls vorhanden**)?
 - a) Eine Nachbearbeitung wird u.U. verwendet, um aus i.A. allgemeinen Ausgangsdaten des Netzes konkrete aufgabenspezifische Ergebnisse zu bekommen, wie z.B. Positionen, Größen bzw. Posen von Objekten.
 - b) Die Nachbearbeitung ist von der Auswertung der Ergebnisse zu unterscheiden, wie z.B. Vorbereitung von Bild-Overlays bei Segmentierung und Berechnung von Metriken.
 - 5) Wie wird das Netz softwaretechnisch realisiert?
 - 6) Wie wird die Nachbearbeitung softwaretechnisch realisiert (**falls vorhanden**)?
 - 7) Wie sieht die Benutzerschnittstelle aus?
 - 8) Wie führt ein Benutzer einen Test aus?
 - 9) Wie führt ein Benutzer das Training aus (falls zur Verfügung steht)?
 - 10) Werden die Algorithmen in Ihren Tests nur auf CPU oder auch auf GPU ausgeführt?
 - 11) Welche Leistung-Metriken werden verwendet?
- **Beachte:** Die Frage über die softwaretechnische Realisierung umfasst folgende Fragenstellungen:
 - Programmiersprache(n), ggf. andere Sprache(n);
 - Organisation: Funktion(en), Klasse(n), ggf. Modul(e), ggf. Package(s), Datei(en);
 - Frameworks, Bibliotheken von der Software verwendet;
 - Speicherort im Repository;
 - Programmierschnittstelle: Vor allem welche Funktion ruft man zum Ausführen des Netzes und ggf. der Nachbearbeitung auf?
 - Ausführbare Form der Software: Skript bzw. Modul, Anwendung, DLL-Bibliothek, usw.

Meilenstein: Zwischenpräsentation:

- ein paar Wochen nach der Einführung – siehe Termine auf der Seite des OPAL-Kurses.

2.4.1.1 Zwischenpräsentation

Inhalt der Präsentation:

- Vorstellung Ihres konkreten Teilthemas,
- Vorstellung der Ergebnisse zur Teilaufgabe 1 „Analyse der festgelegten Lösung ...“
 - Die Antworten auf die **sechs ersten** Fragen (von 1 bis 6) sind dabei exakt und unmissverständlich darzustellen.
 - Einige andere Fragenstellungen können nach Möglichkeiten ebenfalls angesprochen werden.
 - **Beachte:** In der nachfolgenden Diskussion kann jede Frage auftreten!
- Vorstellung weiterer Schritte zur Lösung weiterer Teilaufgaben (des Seminars),
- Probleme / offene Fragen.

Präsentationsfolien:

- Anschauliche Folien (bei Verwendung fremder Bilder oder Textteile unbedingt die Quellen angeben!). Beachten Sie hier die [Handreichung zum Zitieren in studentischen Arbeiten!](#)
- Folien sind in einer PowerPoint-Datei nach Muster des Corporate Designs der TU Dresden anzufertigen.
- Das Muster `msuter_folien.pptx` (aus der Seite des OPAL-Kurses).

- Die Folien zusätzlich als pdf-Datei speichern bzw. ausdrucken.
- Im Folienmuster sind aktuelle Hausschriften der TUD bereits eingebettet. Es wird jedoch empfohlen, in diesem Schritt die Hausschriften zu installieren, weil sie später für die Seminararbeit benötigt werden. Die Hausschriften können über <https://tu-dresden.de/tu-dresden/profil/marke-tud/cd>. Die Verwendung der Hausschriften ist **obligatorisch**.
- Präsentationsfolien jeder Gruppe müssen spätestens **vier** Stunden vor Beginn der Zwischenpräsentation der Gruppe in den Gruppenordner unter dem Abgabeordner „Zwischenpräsentation“ auf der Seite des OPAL-Kurses als eine pptx-Quelldatei und eine pdf-Datei hochgeladen werden.

Vortrag:

- **20 Minuten** (pro Gruppe).
- Am Anfang des Vortrages bitte eine kurze Vorstellung der vortragenden Personen: Name, Studiengang, Studienrichtung, bisherige Kenntnisse/Erfahrungen auf Gebiet des Themas.

Diskussion:

- **25 Minuten** Diskussion (pro Gruppe).

2.4.2 Teilaufgabe 2: Verstehen der Lösung der Navigation-Teilaufgabe mithilfe des verwendeten neuronalen Netzes

- Versuchen Sie für sich selbst folgende Frage zu beantworten:
 - Warum funktioniert die Lösung der Navigation-Teilaufgabe mithilfe des verwendeten neuronalen Netzes?
- Eine „triviale“ Erklärung wie z.B. „Es ist bekannt, dass die neuronalen Netze für solche Aufgaben geeignet sind.“ reicht selbstverständlich nicht aus.
- Versuchen Sie vor allem zu verstehen,
 - wie die verschiedenen Netzschichten aufgebaut sind,
 - was sie einzeln tun,
 - wie sie hier zusammen sowie mit Eingangs- und Ausgangsdaten verbunden und geeignet trainiert die Aufgabe lösen (ggf. mit der Nachbearbeitung),
 - wird die Nachbearbeitung auch im Training oder während des Trainings verwendet und wie.
- Bereiten Sie Ihre Antwort(en) in Form eines kurzen Vortrages vor (im Rahmen der Vorbereitung zur Verteidigung).

2.4.3 Teilaufgabe 3: Verstehen von Prinzipien zur Lösung ähnlicher Aufgaben mithilfe von neuronalen Netzen (optional)

- Im **letzten** Schritt versuchen Sie für sich selbst folgende Fragen zu beantworten:
 - Warum wurden die Parameter des Netzes so gewählt und nicht anders?
 - Warum wurde das Netz so konstruiert und nicht anders?
 - Warum wurde das Netz so trainiert und nicht anders?
- Bereiten Sie Ihre Antwort(en) in Form eines kurzen Vortrages vor (im Rahmen der Vorbereitung zur Verteidigung).

Beachte: Die Teilaufgabe 3 wird als optionale Aufgabe angeboten.

2.4.4 Teilaufgabe 4: Dokumentation, Präsentation und Abgabe

Diese Teilaufgabe umfasst:

- Poster,

- Verteidigung mit dem Poster und mit den optionalen begleitenden Folien,
- Seminararbeit (nicht für Studierende des Studienganges „Mechatronik“),
- Abgabe von Dateien.

1. Meilenstein: Abgabe des Posters: siehe in **2.4.4.1**.

2. Meilenstein: Verteidigung: mit dem Poster, letzte Woche der Vorlesungszeit.

3. Meilenstein: Abgabe von Dateien: in der Woche nach der Verteidigungswoche.

Beachte: Für Studierende des Studienganges Mechatronik ist die Vorlage der Seminararbeit zwar nicht erforderlich, aber alle anderen Ergebnisse müssen jedoch pünktlich abgegeben werden!

2.4.4.1 Poster

Stellen Sie die Ergebnisse Ihrer Analysen, Entwicklung und Tests in Form eines Posters (**A0**) anschaulich dar.

Aufgabe des Posters:

- Darstellung wichtiger Grundlagen sowie eine übersichtliche, optisch anspruchsvolle Aufbereitung der erreichten Arbeitsergebnisse.
- Das Poster ist vor allem eine Diskussionsgrundlage.
- Beachte: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“.

Größe:

- A0 Hochformat

Einstellungen

- gemäß **muster_poster_A0_hoch.pptx** (aus der Seite des OPAL-Kurses).

Abgabe:

- pptx-Datei und pdf-Datei (kein Passwortschutz!),
- über jeweiligen Gruppenordner in dem Ordner „für Poster“ auf der Seite des OPAL-Kurses,
- Abgabetermin - siehe auf der Seite des OPAL-Kurses,
- Druck erfolgt komplett über IfA und die Poster werden durch Betreuer zur Verteidigung gebracht und aufgehängt.

Hinweise:

- **IfA-Webseite mit Richtlinie für studentische Arbeiten.** Darunter die **Handreichung zum Zitieren in studentischen Arbeiten!**
- Im Postermuster sind aktuelle Hausschriften der TUD bereits eingebettet. Die Verwendung der Hausschriften ist **obligatorisch**.

2.4.4.2 Verteidigung

Vortrag:

- **30 Minuten** (pro Gruppe),
- Strukturierte Darstellung von Ergebnissen Ihrer Arbeit unter Verwendung von Bildern, Skizzen, Plots usw. **auf Ihrem Poster**,
- Vorführung von Tests (falls schnell genug) oder Vorführung von Bildschirm-Videos.

Diskussion:

- **10 Minuten** (pro Gruppe).

Beachte:

- **Primär** erfolgt die Verteidigung mithilfe des **Posters**. Begleitend können auch pptx-Folien benutzt werden. Diese optionalen Folien laden Sie bitte vor der Verteidigung in den Poster-Ordner hoch (als pptx und pdf).

2.4.4.3 Seminararbeit

Stellen Sie die Ergebnisse Ihrer Analysen in Form einer Seminararbeit anschaulich dar.

Aufgabe der Seminararbeit:

- Tiefgründige, falls nötig mathematisch fundierte Darstellung von Verfahren, Software, Testergebnisse,
- mit Bereitstellung von Antworten auf die **sechs ersten** Fragen (von 1 bis 6) der Teilaufgabe 1 und **alle** Fragen der Teilaufgabe 2.

Größe:

- A4 Hochformat, 6 Seiten.

Einstellungen:

- gemäß **muster_seminararbeit_A4.docx** (aus der Seite des OPAL-Kurses).

Inhalt:

- Thema
- Autorennamen
- Kurzfassung
- Einführung in Sachverhalt
- Analyse der Lösung
- Neuronales Netz
- Prinzipien zur Lösung ähnlicher Aufgaben (optional)
- Schlussfolgerungen in der Zusammenfassung
- Quellen
- Beachten Sie unbedingt Hinweise und Anregungen im bereitgestellten Muster!

Abgabe:

- pdf-Datei (kein Passwortschutz!),

Hinweise:

- **IfA-Webseite mit Richtlinie für studentische Arbeiten**. Darunter die **Handreichung zum Zitieren in studentischen Arbeiten!**
- Das Muster beinhaltet keine Hausschriften der TUD! Daher müssen Sie die Hausschriften über <https://tu-dresden.de/tu-dresden/profil/marke-tud/cd>, Abschnitt „Hausschrift“ herunterladen und installieren. Die Verwendung der Hausschriften ist **obligatorisch**.

2.4.4.4 Abgabe von Dateien

Abgegeben werden hier:

- Seminararbeit (nicht für Studierende des Studienganges „Mechatronik“),
- begleitende Folien zur Verteidigung (falls verwendet),
- Demo-Videos (falls vorbereitet).

Abgabe:

- alle Dateien in einer zip-Datei packen (ohne Passwort),
- über jeweiligen Gruppenordner in dem Ordner „für Abgabe“ auf der Seite des OPAL-Kurses hochladen,
- Abgabetermin - siehe auf der Seite des OPAL-Kurses.